

Normalización de Bases de Datos

Gestión y Arquitectura de Datos



¿Qué es la normalización?

Proceso sistemático que busca:



**Reducir
redundancia**



**Evitar
anomalías**



**Mejorar
integridad**

- Primera Forma Normal (1FN): valores atómicos, sin grupos repetitivos.

Formas normales

- Primera Forma Normal (1FN): valores atómicos, sin grupos repetitivos.
- Segunda Forma Normal (2FN): en 1FN y sin dependencias parciales respecto de la clave.

Formas normales

- Primera Forma Normal (1FN): valores atómicos, sin grupos repetitivos.
- Segunda Forma Normal (2FN): en 1FN y sin dependencias parciales respecto de la clave.
- Tercera Forma Normal (3FN): en 2FN y sin dependencias transitivas entre atributos no clave.

Primera Forma Normal (1FN)

Una tabla está en 1FN si:

- Cada columna contiene **un único valor atómico**.
- No existen grupos de columnas repetitivas.
- Cuenta con una clave primaria definida.

Ejemplo de violacion de 1FN

ID	Nombre	Telefonos	Materias
1	Juan	1234567, 7654321	Matemática, Física
2	Maria	2345678	Química, Biología, Física

Cómo llevar a 1FN

Estudiantes

ID	Nombre	Teléfono
1	Juan	1234567
1	Juan	7654321
2	Maria	2345678

EstudiantesMaterias

ID_Estudiante	Materia
1	Matemática
1	Física
2	Química
2	Biología
2	Física

Segunda Forma Normal (2FN)

Requisitos:

- Estar en 1FN.
- Todos los atributos no clave dependen **de toda la clave primaria**, no de una parte de ella.

Ejemplo de violación de 2FN

ID_Venta	ID_Producto	Cantidad	Precio	Categoría
1	P1	2	100	Electrónica
1	P2	1	200	Hogar
2	P1	3	100	Electrónica

- Cantidad depende de *ID_Venta* y *ID_Producto*
- Precio y Categoría dependen de *ID_Producto*

Como llevar a 2FN

Ventas

ID_Venta	ID_Producto	Cantidad
1	P1	2
1	P2	1
2	P1	3

Productos

ID_Producto	Precio	Categoría
P1	100	Electrónica
P2	200	Hogar

Tercera Forma Normal (3FN)

Requisitos:

- Estar en 2FN.
- No existen **dependencias transitivas**: ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave.

Ejemplo de violación de 3FN

ID_Empleado	Departamento	ID_Jefe	Nombre_Jefe
1	Ventas	J1	Ana López
2	IT	J2	Pedro Gómez
3	Ventas	J1	Ana López

- Nombre_Jefe depende transitivamente de ID_Empleado vía ID_Jefe.

Cómo llevar a 3FN

Empleados

ID_Empleado	Departamento	ID_Jefe
1	Ventas	J1
2	IT	J2
3	Ventas	J1

Jefes

ID_Jefe	Nombre
J1	Ana Lopez
J2	Pedro Gomez

La empresa **TravelPro** gestiona reservas de clientes en hoteles internacionales. Actualmente toda la información se almacena en una única tabla, lo cual genera redundancia y anomalías.

Consideraciones:

- Un cliente puede alojarse varias veces en distintos hoteles.
- Cada hotel pertenece a una única ciudad y cada ciudad a un país.
- Cada hotel tiene un único gerente asignado.
- Cada reserva se identifica por cliente, hotel y fecha de check-in.

TravelPro - Datos originales

- IDCliente
- ClienteNombre
- ClienteEmail (multivaluado)
- IDHotel
- HotelNombre
- IdCiudadHotel
- CiudadHotel
- IdPaisHotel
- NombrePaisHotel
- FechaCheckIn /
FechaCheckOut
- HabitacionTipo
- IdGerenteHotel
- NombreGerenteHotel
- IdiomasGerenteHotel
(multivaluado)
- NivelIdiomaGerenteHotel

Para identificar unívocamente cada reserva se necesita la combinación:

IDCliente + IDHotel + FechaCheckIn

- Un mismo cliente puede mantener varias reservas.
- Un hotel tiene muchas reservas.
- El mismo cliente puede reservar el mismo hotel en fechas distintas.

TravelPro - Paso 1: llevar a 1FN

Cientes_Emails

IDCliente	ClienteEmail
1	cliente1@email.com
1	cliente1@alternativo.com
2	cliente2@email.com

Gerentes_Idiomas

IdGerenteHotel	Idioma	Nivel
G1	Ingles	Avanzado
G1	Espanol	Intermedio
G2	Ingles	Basico

TravelPro - Paso 2: llevar a 2FN

Hoteles

IDHotel	HotelNombre	IdCiudadHotel	IdGerenteHotel	NombreGerenteHotel
H1	Hotel A	C1	G1	Juan Perez
H2	Hotel B	C2	G2	Maria Lopez

Ciudades

IdCiudadHotel	CiudadHotel	IdPaisHotel	NombrePaisHotel
C1	Buenos Aires	P1	Argentina
C2	Madrid	P2	España

TravelPro - Paso 2: llevar a 2FN

Clientes

IDCliente	ClienteNombre
1	Juan Garcia
2	Maria Lopez

Reservas

IDCliente	IDHotel	FechaCheckIn	FechaCheckOut	HabitacionTipo
1	H1	2024-01-01	2024-01-05	Simple
1	H2	2024-02-01	2024-02-03	Doble
2	H1	2024-03-01	2024-03-10	Suite

TravelPro - Paso 3: llevar a 3FN

Hoteles

IDHotel	HotelNombre	IdCiudadHotel	IdGerenteHotel
H1	Hotel A	C1	G1
H2	Hotel B	C2	G2

Gerentes

IdGerenteHotel	NombreGerenteHotel
G1	Juan Perez
G2	Maria Lopez

TravelPro - Paso 3: llevar a 3FN

Ciudades

IdCiudadHotel	CiudadHotel	IdPaisHotel
C1	Buenos Aires	P1
C2	Madrid	P2

Países

IdPaisHotel	NombrePaisHotel
P1	Argentina
P2	España

TravelPro - Paso 3: llevar a 3FN

Reservas

IDCliente	IDHotel	FechaCheckIn	FechaCheckOut	HabitacionTipo
1	H1	2024-01-01	2024-01-05	Simple
1	H2	2024-02-01	2024-02-03	Doble
2	H1	2024-03-01	2024-03-10	Suite

Clientes

IDCliente	ClienteNombre
1	Juan Garcia
2	Maria Lopez

Pasos para normalizar

1. Identificar la clave primaria.
2. Eliminar atributos multivaluados (1FN).
3. Dividir dependencias parciales (2FN).
4. Eliminar dependencias transitivas (3FN).

Ejercicio práctico - Ventas de productos

Una empresa de ventas registra los pedidos de sus clientes. Se sabe que:

- Un pedido puede contener múltiples productos
- Un cliente puede realizar múltiples pedidos
- Cada producto pertenece a una única categoría
- El precio es específico de cada producto

ID_Pedido	Cliente	CodPostal	Ciudad	Producto	Categoría	Precio
1	Juan	1000	CABA	Laptop	Electrónica	1000
2	Maria	1000	CABA	Mouse	Electrónica	20
3	Juan	1000	CABA	Mouse	Electrónica	20

Ejercicio práctico - Paso 2: 2FN

Pedidos

ID_Pedido	ID_Cliente	ID_Producto
1	C1	P1
2	C2	P2
3	C1	P2

Clientes

ID_Cliente	Nombre	CodPostal	Ciudad
C1	Juan	1000	CABA
C2	Maria	1000	CABA

Productos

ID_Producto	Nombre	Categoria	Precio
P1	Laptop	Electrónica	1000
P2	Mouse	Electrónica	20

Ejercicio práctico - Paso 3: 3FN (1)

Productos (igual que en 2FN)

ID_Producto	Nombre	Categoría	Precio
P1	Laptop	Electrónica	1000
P2	Mouse	Electrónica	20

Pedidos (igual que en 2FN)

ID_Pedido	ID_Cliente	ID_Producto
1	C1	P1
2	C2	P2
3	C1	P2

Ejercicio práctico - Paso 3: 3FN (2)

Códigos Postales

CodPostal	Ciudad
1000	CABA

Cientes

ID_Cliente	Nombre	CodPostal
C1	Juan	1000
C2	Maria	1000

¿Dudas?
¿Consultas?